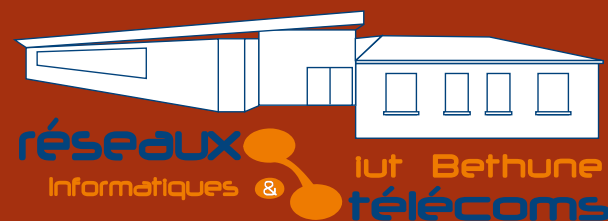




SAE5ROM.03 - Déployer et gérer les services ROM

23 janvier 2026



Sommaire



PRÉSENTATION DE LA SAE	03
OUTILS UTILISÉS	04
ARCHITECTURE GLOBALE	05
MISE EN PLACE DU SERVEUR DE TÉLÉPHONIE	06
INTÉGRATION WEBRTC	12
TESTS ET VALIDATION DE LA SOLUTION WEBRTC/SIP	17
CONCLUSION	23

Présentation de la SAE

SAE5ROM.03 – DÉPLOYER ET GÉRER LES SERVICES ROM

Au cours de ces séances, nous avons exploré :

- La mise en place d'une **infrastructure de téléphonie IP** basée sur Asterisk
- La **configuration** et **l'enregistrement** de terminaux SIP matériels (Fanvil et Cisco)
- **L'analyse des échanges** via la console Asterisk
- L'intégration d'une **solution WebRTC** pour réaliser des appels depuis un navigateur web

OUTILS UTILISÉS

FANVIL X3SP



Téléphone SIP utilisé pour les tests de **téléphonie IP** avec Asterisk

CISCO CP-7821



Téléphone SIP **nécessitant un serveur TFTP** pour sa configuration

VMWARE



Plateforme de virtualisation pour **déployer les serveurs** du projet

Tableau récapitulatif de l'architecture globale du projet :

Machine virtuelle	Adresse IP	Masque	Type de serveur / OS	Rôle principal
Asterisk-Alpine	10.16.20.94	/12	Alpine Linux	Serveur de téléphonie IP (Asterisk, SIP, RTP, WebRTC)
Alpine-std	10.16.20.96	/12	Alpine Linux	Serveur TFTP (provisionnement des téléphones)
Alpine-std	10.16.21.6	/12	Alpine Linux	Serveur Web (NGINX, SIP.js, WebRTC)
Ubuntu-desktop	10.16.21.7	/12	Ubuntu Desktop	Poste client de test WebRTC (PC 1)
Ubuntu-desktop	10.16.21.8	/12	Ubuntu Desktop	Poste client de test WebRTC (PC 2)

Mise en place du serveur téléphonie

Configuration du serveur Asterisk

► Une fois la machine virtuelle Alpine opérationnelle, l'installation du serveur Asterisk a été réalisée à l'aide du gestionnaire de **paquets apk**.

La **mise à jour** de la liste des paquets et l'**installation d'Asterisk** se fait avec les commandes suivantes :

```
apk update  
apk add asterisk
```

```
rt-mv:/etc/asterisk# service asterisk restart  
* Stopping asterisk PBX now ...  
* Starting asterisk PBX (as asterisk) ...  
rt-mv:/etc/asterisk# service asterisk status  
* status: started
```

Création des comptes et enregistrement des terminaux



1/ PJSIP.CONF (FANVIL12) :

```
[Fanvil12]
type = endpoint
context = internal
auth = Fanvil12-auth
aors = Fanvil12
transport = transport-udp
disallow = all
allow = ulaw

[Fanvil12-auth]
type = auth
auth_type = userpass
password = 1234
username = Fanvil12

[Fanvil12]
type = aor
max_contacts = 1
```

2/ PJSIP.CONF (CISCO12) :

```
[Cisco12]
type = endpoint
context = internal
auth = Cisco12-auth
aors = Cisco12
transport = transport-udp
disallow = all
allow = ulaw

[Cisco12-auth]
type = auth
auth_type = userpass
password = 5678
username = Cisco12

[Cisco12]
type = aor
max_contacts = 1
```

3/ EXTENSIONS.CONF :

```
[internal]
exten => 1201,1,Dial(PJSIP/Fanvil12)
exten => 1202,1,Dial(PJSIP/Cisco12)
```

Configuration du téléphone IP Fanvil

ÉTAPES ET PARAMÈTRES



Récupérer l'adresse IP du téléphone : **10.17.1.12**



Modifier le proxy par le **proxy.pac**



Lancer le **navigateur** puis tapez l'adresse IP du téléphone dans la zone de l'URL

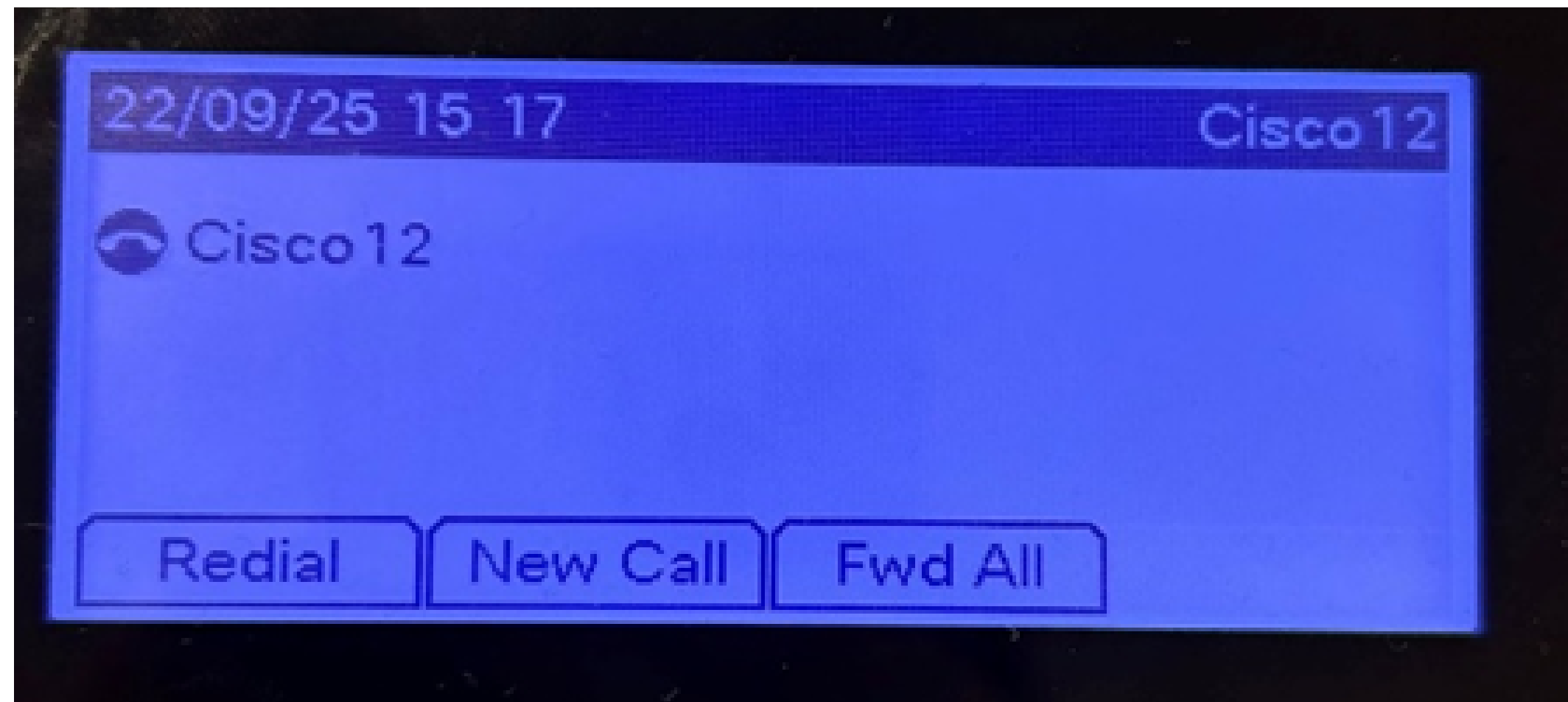
Ligne SIP 1 ▾

Paramètres de base >>

État de la ligne	Enregistré	Activer	☒ ?
Nom d'utilisateur	Fanvil12 ?	Nom d'authentification	Fanvil12 ?
Affichage du nom	Fanvil12 ?	Mot de passe d'authentification	**** ?
Realm	?	Server Name	10.16.20.94 ?
SIP Server 1		SIP Server 2	
Adresse du serveur Proxy SIP	10.16.20.94 ?	Adresse du serveur Proxy SIP	?
Port serveur Proxy SIP	5060 ?	Port serveur Proxy SIP	5060 ?
Protocole de transport	UDP ▾ ?	Protocole de transport	UDP ▾ ?
Expiration de l'enregistrement	3600 Seconde ?	Expiration de l'enregistrement	3600 Seconde ?

Configuration du téléphone IP Cisco

ÉTAPES ET PARAMÈTRES



Configuration du SEP_MAC-CISCO_.cnf.xml

- renommer le fichier de configuration en remplaçant _MAC-CISCO_ par l'adresse MAC du téléphone

```
rt-mv:/var/tftpboot# cp SEP_MAC-CISCO_.cnf.xml SEP080027A48EC6.cnf.xml
rt-mv:/var/tftpboot# ls
Archive.zip                SEP080027A48EC6.cnf.xml
```

- Ensuite, modifier le fichier avec l'adresse IP du serveur TFTP et les informations du compte SIP correspondant au poste

```
<securedSipPort>5061</securedSipPort>
</ports>
<processNodeName>10.16.20.96</processNodeName>
</callManager>
</member>
```

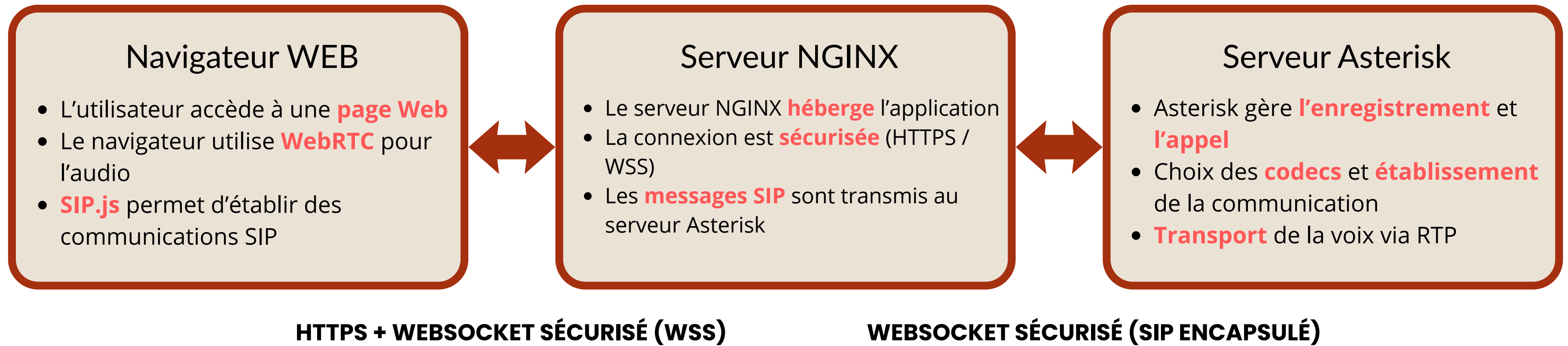
```
<phoneLabel>Cisco12</phoneLabel>
<featureLabel>Cisco12</featureLabel>
<authName>Cisco12</authName>
<contact>Cisco12</contact>
```

Intégration WebRTC

Principe de mise en place pour la page WEB avec SIP.js

► Qu'est-ce que WebRTC ?

WebRTC (Web Real-Time Communication) est une technologie qui permet de **discuter en audio, vidéo et texte** directement depuis un navigateur web, **en temps réel** et sans rien installer.

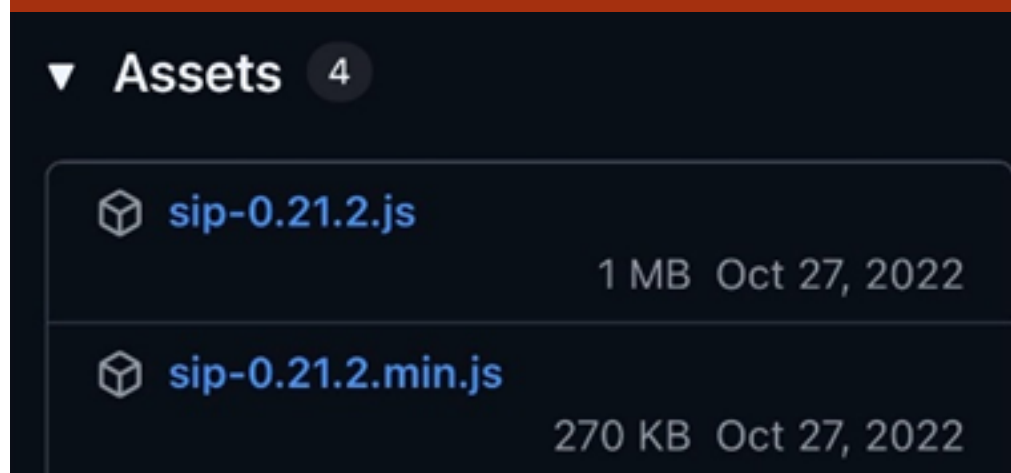


Création du serveur NGINX

► Qu'est-ce que SIP.js ?

Bibliothèque JavaScript permettant **d'établir des communications SIP** directement depuis un navigateur Web.

1/ INSTALLER LES FICHIERS SIP.JS



2/ CRÉER UN FICHIER INDEX.HTML

```
/www
├— index.html
├— sip.js
└— sip.min.js
```

3/ CRÉER LE FICHIER DEFAULT.CONF AVEC LES CERTIFICATS

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name _;

    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/server.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/server.key;

    root /www;
    index index.html;

    # Proxy WebSocket vers Asterisk distant
    location /ws {
        proxy_pass http://10.16.20.94:8088/ws; → Adresse du serveur Asterisk
        proxy_http_version 1.1;
    }
```

Création des comptes WebRTC (1000 et 1001)

1/ PJSIP.CONF (1000) :

```
[1000]
type=endpoint
transport=transport-wss
context=internal
disallow=all
allow=opus,ulaw,alaw
webrtc=yes
ice_support=yes
rtp_symmetric=yes
force_rport=yes
rewrite_contact=yes
auth=auth1000
aors=1000
media_encryption=dtls
dtls_auto_generate_cert=yes

[auth1000]
type=auth
auth_type=userpass
password=1000pass
username=1000

[1000]
type=aor
max_contacts=1
```

2/ EXTENSIONS.CONF :

```
exten => 1000,1,NoOp(Appel vers softphone 1000)
      same => n,Dial(PJSIP/1000,20)
      same => n,Hangup()

exten => 1001,1,NoOp(Appel vers softphone 1001)
      same => n,Dial(PJSIP/1001,20)
      same => n,Hangup()
```

3/ INSTALLATION DES CODECS OPUS :

```
rt-mv:/etc/asterisk# asterisk -rx "module show like opus"
```

Module	Description	Use
Count	Status	Support Level
codec_opus_open_source.so	Opus Coder/Decoder	0
	Running	unknown
res_format_attr_opus.so	Opus Format Attribute Module	1
	Running	core
2 modules loaded		



Création d'une messagerie instantanée

► Alternative au protocole SIP MESSAGE par une **API HTTP/JSON** pour garantir une messagerie stable, légère et simple à administrer.

1/ INSTALLATION DE PHP 8 ET LIGHTTPD

```
apk add php8 php8-cgi lighttpd  
service lighttpd start
```

2/ CONFIGURER LIGHTTPD.CONF

```
server.modules = (  
  "mod_access",  
  "mod_accesslog",  
  "mod_indexfile",  
  "mod_fastcgi", # Module pour PHP  
  "mod_cgi",  
  "mod_dirlisting",  
  "mod_staticfile",  
  "mod_openssl" # Module pour le HTTPS  
)
```

Lighttpd.conf :

- mod_fastcgi : permet à Lighttpd **d'exécuter PHP**
- mod_openssl : **sécurise** les échanges via HTTPS
- Association .php → **PHP-CGI**

Script chat.php :

- **POST** : reçoit un message JSON, ajoute un horodatage, stocke dans **messages.json**
- **GET** : renvoie **l'historique des messages** en JSON

le fichier **messages.json** centralise tous les messages avec droits d'écriture corrects

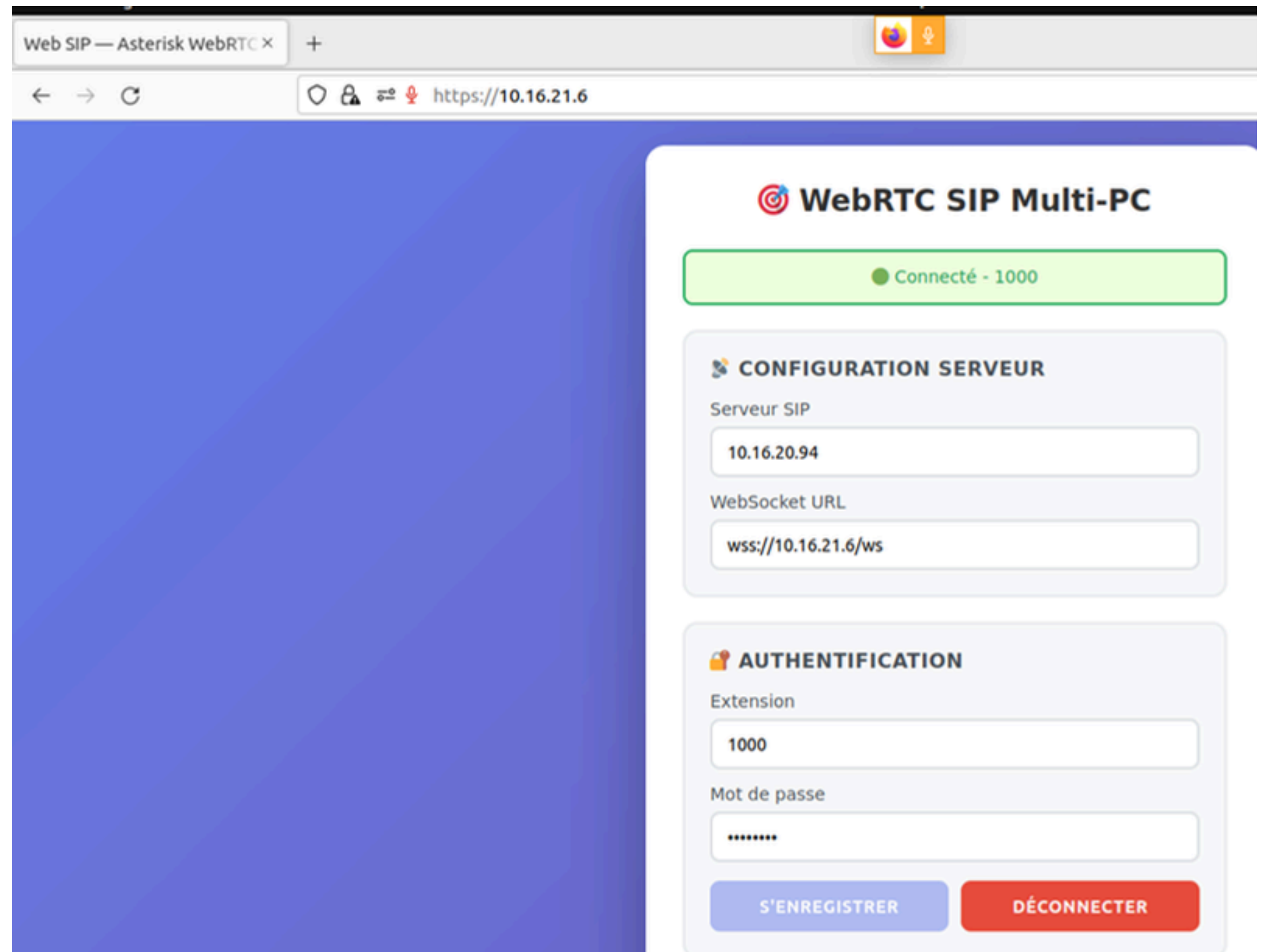
Tests et validation de la solution WebRTC/SIP

Avant et après connexion de l'utilisateur web 1000

► Ici nous pouvons voir la connexion depuis le navigateur web



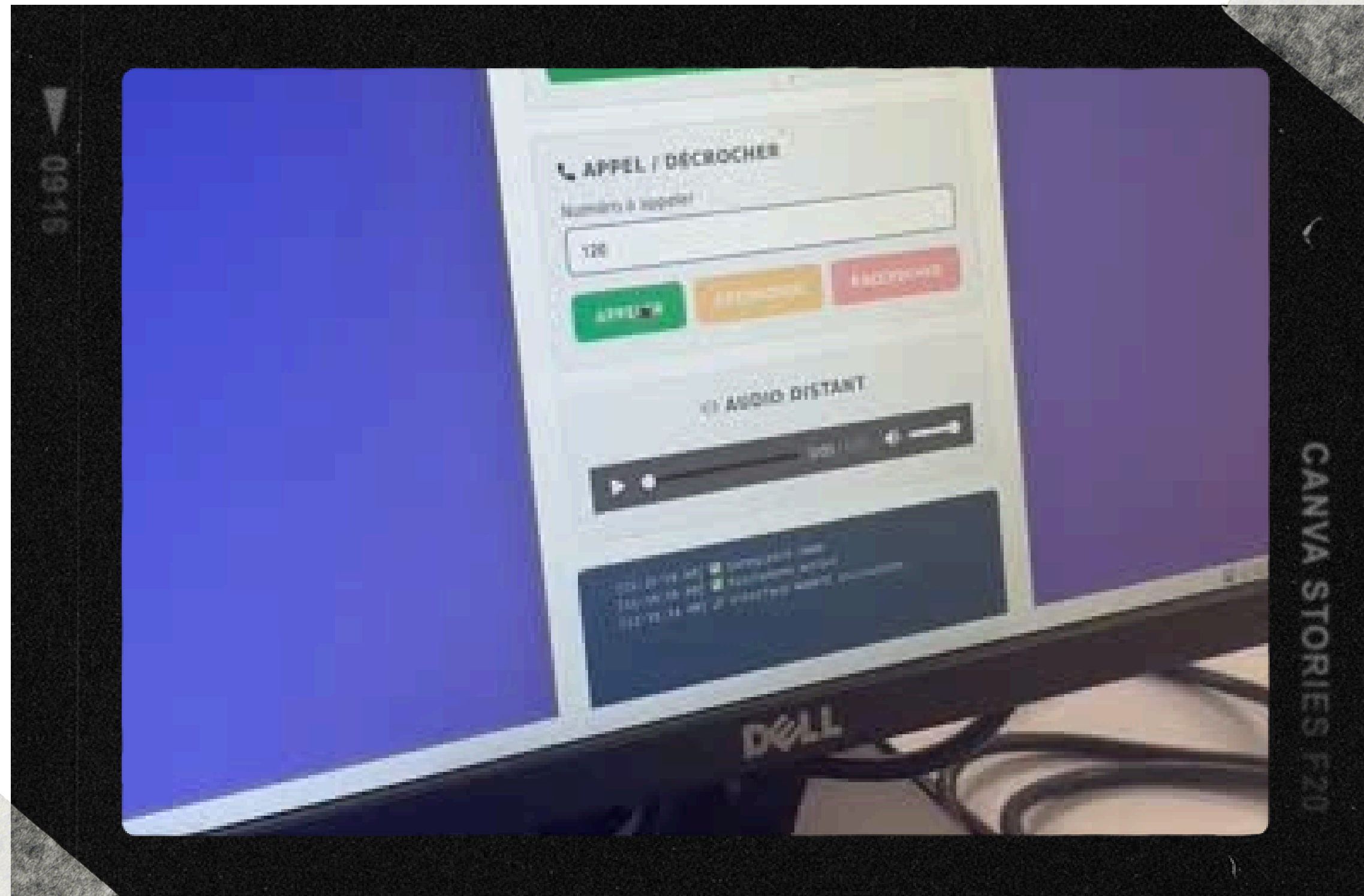
The screenshot shows the 'WebRTC SIP Multi-PC' interface in a disconnected state. At the top, a red status bar indicates 'Déconnecté'. Below this, the 'CONFIGURATION SERVEUR' section contains two input fields: 'Serveur SIP' with the value '10.16.20.94' and 'WebSocket URL' with the value 'wss://10.16.21.6/ws'. The 'AUTHENTIFICATION' section has two input fields: 'Extension' with the value '1000' and 'Mot de passe' with masked characters. At the bottom, there are two buttons: 'S'ENREGISTRER' (blue) and 'DÉCONNECTER' (red).



The screenshot shows the 'WebRTC SIP Multi-PC' interface after a successful login. The status bar at the top is now green and indicates 'Connecté - 1000'. The 'CONFIGURATION SERVEUR' and 'AUTHENTIFICATION' sections remain the same, with the same values in the input fields. The 'S'ENREGISTRER' button is now disabled (light blue), and the 'DÉCONNECTER' button is highlighted in red.

Tests d'appels depuis l'interface WebRTC

- ▶ Appel WebRTC (1000) → Fanvil 12 : Tester un appel depuis un client WebRTC vers un téléphone SIP matériel.



Tests d'appels depuis l'interface WebRTC (côté serveur Asterisk)

- Visualisation en temps réel des événements grâce à la commande **asterisk -rvvv**

```
=====
Connected to Asterisk 18.2.2 currently running on rt-mv (pid = 3247)
Core debug is still 3.
== WebSocket connection from '10.16.21.6:43246' for protocol 'sip' accepted using version '13'
-- Added contact 'sip:eascu5tl@10.16.21.6:43246;transport=WS' to AOR '1000' with expiration of 600 seconds
== Endpoint 1000 is now Reachable
-- Executing [1201@internal:1] NoOp("PJSIP/1000-00000000", "Appel vers Fanvil12") in new stack
-- Executing [1201@internal:2] Dial("PJSIP/1000-00000000", "PJSIP/Fanvil12,20") in new stack
-- Called PJSIP/Fanvil12
-- PJSIP/Fanvil12-00000001 is ringing
```

- **Connexion Web** : On voit **l'acceptation d'une connexion WebSocket** (provenant de l'IP 10.16.21.6), ce qui prouve que le lien entre le navigateur et le serveur fonctionne.
- **Enregistrement SIP** : L'extension 1000 est **reconnue** et devient "Reachable" (joignable).
- **Logique d'Appel** : Le serveur exécute le plan de numérotation (dialplan) : **l'extension 1000 appelle l'extension 1201**.

Tests d'appels depuis l'interface WebRTC (côté serveur Asterisk)

- Appel WebRTC (1000) → WebRTC (1001) : Tester une communication voix entre deux navigateurs Web.

```
=====
Connected to Asterisk 18.2.2 currently running on rt-mv (pid = 3247)
Core debug is still 3.
== WebSocket connection from '10.16.21.6:43250' for protocol 'sip' accepted using version '13'
-- Added contact 'sip:33f0abg5@10.16.21.6:43250;transport=WS' to AOR '1001' with expiration of 600 seconds
== Endpoint 1001 is now Reachable
-- Executing [1000@internal:1] NoOp("PJSIP/1001-00000004", "Appel vers softphone 1000") in new stack
-- Executing [1000@internal:2] Dial("PJSIP/1001-00000004", "PJSIP/1000,20") in new stack
-- Called PJSIP/1000
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
-- Executing [1000@internal:3] Hangup("PJSIP/1001-00000004", "") in new stack
== Spawn extension (internal, 1000, 3) exited non-zero on 'PJSIP/1001-00000004'
```

- **Nouvel utilisateur** : C'est ici l'extension 1001 qui tente d'appeler l'utilisateur 1000.
- **Erreur de disponibilité** : L'appel échoue avec le message **"Everyone is busy/congested"**.
- **Action automatique** : Asterisk **raccroche immédiatement ("Hangup")** car la cible n'est pas disponible ou la ligne est occupée.

Échange entre l'extension 1000 (Noa PC1) et 1001 (Indira PC2)

- Une fois que PC1 (Noa) s'est bien connecté, il peut accéder à la messagerie instantanée. Ici, nous avons une discussion avec l'extension 1001.

 AUTHENTIFICATION

Extension

Mot de passe

S'ENREGISTRER **DÉCONNECTER**

 MESSAGERIE INSTANTANÉE

Destinataire :

Extension 1001 (Indira) ▾

1001 • 14:20
Saluuuut Noa ! Alors ça marche ?

1000 • 14:21
Oui, je suis connecté

Message... **ENVOYER**

 MESSAGERIE INSTANTANÉE

Destinataire :

Extension 1001 (Indira) ▾

Oui, je suis connecté

1000 • 18:06
Salut Indidi

1001 • 18:06
Bien reçu Noa -_-

Message... **ENVOYER**

Conclusion

Bilan :

Ce projet a permis de mettre en œuvre une infrastructure complète de **téléphonie IP** basée sur **Asterisk**.

- ✓ **Enregistrement** et **communication** entre téléphones SIP matériels (Fanvil et Cisco).
- ✓ Analyse des échanges de **signalisation SIP** et de la **voix RTP** à l'aide de Wireshark.
- ✓ Intégration d'une **solution WebRTC** permettant des appels depuis un navigateur web.
- ✓ Communication fonctionnelle entre **clients WebRTC** et **téléphones SIP** matériels.
- ✓ Tentative de communication WebRTC ↔ WebRTC identifiée comme **axe d'amélioration**.

